

Rohit Suryaa Saravanan

Softwareentwickler und Data Scientist

Fulda, Hessen, Deutschland · +49 160 96597803 · Rohitsuryaas21@gmail.com
linkedin.com/in/rohitsuryaa · rohitsuryaa.com · github.com/srohitsuryaa21



PROFIL

Softwareentwickler und Data Scientist, derzeit im Master Data Science an der Hochschule Fulda. Ein Jahr Berufserfahrung in der Entwicklung von Unternehmenssoftware für ein Startup aus den USA im Bereich Cybersecurity, zwei Veröffentlichungen bei IEEE zu angewandtem Machine Learning und praktische Erfahrung mit Agentensystemen auf Basis von LangGraph und RAG. Mir ist das Modell wichtig, aber genauso die API drumherum, die Pipeline, die es ausliefert, und ob das Ergebnis wirklich hilft.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Software Developer · EigenSecure, remote (USA)

März 2024 bis April 2025

- Anforderungen aus Geschäft und Sicherheit in Funktionen für das Backend, REST APIs und Prototypen umgesetzt, in einem agilen Team mit Scrum.
- Funktionen rund um Zugriffskontrolle, Nachweisprozesse und Daten für Compliance entwickelt, mit MySQL, PostgreSQL und MongoDB.
- Abfragen in SQL, Datenabläufe und Pipelines für CI/CD verbessert, für zuverlässige Deployments und nachvollziehbare Prüfpfade.
- Entwicklung und Produktmanagement regelmäßig über Fortschritt und Abwägungen informiert und dabei Sicherheit und Liefertempo in Einklang gebracht.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Windmill Pitch Prediction · IEEE ICMCE 2023

Feb. bis Juni 2024

- Aus sechs Monaten Turbinendaten 26 zeitbasierte Merkmale gebaut, ein Modell mit XGBoost trainiert und eine zweite Schicht ergänzt, die dessen verbleibende Fehler korrigiert.
- 96 % Vorhersagegenauigkeit erreicht, den Fehler von 8,6 % auf 2,3 % gesenkt und die modellierte Leistung um 21 % gesteigert.

Stack: Python, XGBoost, Zeitreihen, Simulation, statistische Auswertung · DOI 10.1109/ICMCE57940.2023.10433983

Supply Chain Intelligence · Prognose und Analysepipeline

2025

- Analysepipeline über 110.123 Onlinebestellungen gebaut: Prognosen mit SARIMA und XGBoost bei unter 20 % Fehler (MAPE 18,5 %), Bestellmengen nach EOQ, Lieferanalyse mit 92,1 % Pünktlichkeit und Risikowerte für 881 Verkäufer.
- Die Ergebnisse in einem interaktiven Dashboard mit Plotly Dash für operative Entscheidungen zusammengeführt.

Stack: Python, Pandas, NumPy, SARIMA, XGBoost, SQL, Plotly Dash · github.com/srohitsuryaa21/supply-chain-forecasting

Luxury Concierge Agent · Agentensystem für Fahrzeugkonfiguration

2026

- In LangGraph einen Agenten mit fünf Schritten auf einem Katalog in SQLite gebaut, der Nutzung, Region, Innenraum, Budget und Zeitplan in eine bepreiste Spezifikation für den Vertrieb übersetzt.
- Jede Antwort wird mit Pydantic gegen den Katalog geprüft, Budgets werden in Python durchgesetzt, sodass das Modell nie einen Preis setzen kann, Gespräche werden gespeichert, und FastAPI liefert eine selbst geschriebene Oberfläche aus. Zwanzig Testszenarien laufen ohne einen einzigen Aufruf der API.

Stack: Python, LangGraph, RAG, FastAPI, Pydantic, SQLite, pytest · github.com/srohitsuryaa21/luxury-concierge-agent

FinGuard PayOps · Plattform für Zahlungsabläufe

- Zahlungsablauf nach dem Vorbild von SEPA gebaut, mit regelbasierter Betrugsbewertung, Warnungen zur Compliance, Freigabe oder Ablehnung durch Analysten, Protokollierung für Audits und einem Dashboard in React, mit Blick auf Resilienz im Sinne von DORA.

Stack: Java, Spring Boot, PostgreSQL, React · github.com/srohitsuryaa21/FinGuard-PayOps

DeFi Farmer Platform · IEEE ICSCSS 2024

2024

- Smart Contracts für Ethereum geschrieben, die Kredite, Zahlungen, Versicherungen und die Nachverfolgung in der Lieferkette für Kleinbauern abwickeln, mit Backend in Web3.py und Tests in einem lokalen Netzwerk mit Ganache. Die modellierte Nutzung digitaler Nachweise stieg von unter 50 % auf etwa 80 %.

Stack: Solidity, Ethereum, Web3.py, Ganache · DOI 10.1109/ICSCSS60660.2024.10625462

Aviation Delay Ontology · Datenpipeline und Power BI

- 63.000 Flüge in den USA als verbundene Flüge und Flughäfen nach dem Vorbild von Palantir Foundry modelliert: Bereinigung, Merkmale zu Verspätungen, stabile IDs und eine Tabelle für Flughäfen in pandas und PySpark, ausgewertet in Power BI (Chicago O'Hare im Schnitt 21,1 Minuten Verspätung, Atlanta 13,6).

Stack: Python, pandas, PySpark, Power BI · github.com/srohitsuryaa21/aviation-delay-ontology

SOC Silverstone · Analyse von Telemetrie aus der Formel 1 2026

- Den Batterieeinsatz beim Großen Preis von Großbritannien 2026 aus Geschwindigkeit und Gaspedal in öffentlichen Daten aus FastF1 geschätzt und den Reifenverschleiß je Stint gemessen; beides hängt praktisch nicht zusammen ($r = -0,04$).

Stack: Python, FastF1, Statistik · github.com/srohitsuryaa21/SOC-Silverstone-2026

Employee Attrition Prediction · Erklärbares Machine Learning Dez. 2022 bis Feb. 2023

- Klassifikationspipeline auf einem öffentlichen Datensatz aus dem Personalbereich, mit explorativer Analyse, Merkmalsentwicklung, Modellvergleich und einer Treiberanalyse, die zeigt, welche Faktoren am wichtigsten sind.

Stack: Python, Scikit-learn, Pandas · github.com/srohitsuryaa21/employee-attrition-prediction

Persönliches Portfolio · rohitsuryaa.com 2025 bis heute

- Zweisprachige Website auf Englisch und Deutsch mit Storytelling beim Scrollen, einer Datenvisualisierung auf Canvas und vollständigen Alternativen für reduzierte Bewegung und Screenreader.

Stack: Astro, TypeScript, GSAP, CSS · rohitsuryaa.com

AUSBILDUNG

M.Sc. Data Science · Hochschule Fulda, Deutschland April 2025 bis heute

Machine Learning, Big Data und verteilte Systeme, Data Mining und Predictive Analytics, Process Mining, Visualisierung und BI, Forschungsmethoden, Datenethik und DSGVO.

B.Tech. Big Data Computer Science · SRM University, Chennai, Indien Aug. 2020 bis Nov. 2024

Systeme für Big Data, verteilte Systeme, Datenstrukturen und Algorithmen, Datenbanken, Softwareentwicklung.

TECHNISCHE KENNTNISSE

Data und ML	Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, SARIMA, Zeitreihen, Klassifikation, Erklärbarkeit, Statistik
Agentensysteme	LangGraph, RAG, FastAPI, Pydantic, ChromaDB, Ollama, pytest, Evaluation ohne API
Software	C#, .NET, ASP.NET Core, Blazor, Java, Spring Boot, REST APIs, JavaScript, TypeScript, React
Daten und BI	SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQLite, PySpark, ETL, Power BI, Plotly Dash, Tableau
Cloud und Auslieferung	Azure, Docker, GitHub Actions, Jenkins, CI/CD, Git, Linux

VERÖFFENTLICHUNGEN

- Windmill pitch prediction with XGBoost and residual correction. IEEE ICEMCE, 2023. DOI 10.1109/ICEMCE57940.2023.10433983
- A DeFi platform for transparent agricultural finance. IEEE ICSCSS, 2024. DOI 10.1109/ICSCSS60660.2024.10625462

ZERTIFIKATE

IBM Data Science Professional (Coursera)

SPRACHEN

Englisch: verhandlungssicher (C1+) · Deutsch: A2, im Aufbau · Tamil: Muttersprache